



# Инструкция пользователя

Приложение «Контроль качества DXA» для Windows: установка, проверка исследований, отчёты и отметки специалиста

## 1 Что это и для кого

Приложение проверяет денситометрические исследования (DXA) поясничного отдела позвоночника и проксимального отдела бедра **до того, как исследование уйдёт к врачу**. Для каждого снимка оно определяет область, проверяет пять критериев качества из технического задания и объясняет каждое замечание в миллиметрах и градусах: «ось отклонена на 6.6° при норме до 5°», «поле 12.5 см при нужных 12.9 см».

- **Лаборанту** — исправить укладку, пока пациент на столе.
- **Врачу** — убедиться, что исследование можно интерпретировать, и увидеть, почему нет.
- **Службе контроля качества** — таблица отчёта по всем исследованиям за смену.

Критерии: укладка позвоночника, ось позвоночника, посторонние предметы, ротация бедра, отступы области интереса бедра. Приложение работает на этом компьютере и **не отправляет снимки в интернет**.

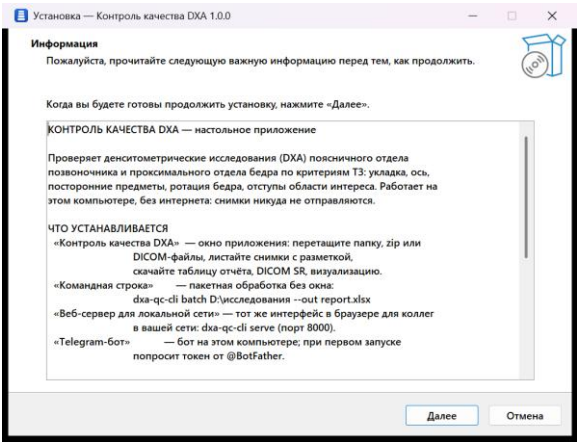
**Важно.** Приложение — поддержка решения, а не медицинское изделие. Окончательное решение о качестве исследования принимает специалист.

## 2 Что понадобится

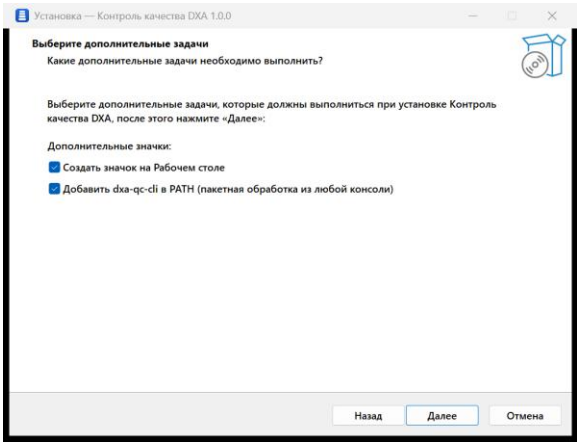
|                | ТРЕБОВАНИЕ                                                                                             |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| система        | Windows 10 или 11, 64 бита                                                                             |
| память и диск  | 4 ГБ оперативной памяти, около 1 ГБ на диске                                                           |
| интернет       | не нужен                                                                                               |
| видеокарта     | не нужна                                                                                               |
| компонент окна | WebView2 Runtime — есть в Windows 11 и обновлённой Windows 10; без него интерфейс откроется в браузере |
| исследования   | DICOM-файлы, папка или zip-архив — как выгрузка из PACS                                                |

### 3 Установка

1. Скачайте установщик **DXA-QC-Setup-1.0.0.exe** (288 МБ) по ссылке из репозитория: [github.com/theorcos239/LCT\\_2026](https://github.com/theorcos239/LCT_2026), папка **release**.
2. Запустите его. Права администратора не нужны: программа ставится в вашу папку пользователя (**%LOCALAPPDATA%\Programs\DXA-QC**).
3. Если Windows покажет окно «Система Windows защитила ваш компьютер», нажмите «Подробнее» → «Выполнить в любом случае»: установщик не подписан сертификатом разработчика.
4. Прочитайте краткую информацию и нажмите «Далее».
5. Отметьте дополнительные задачи: значок на рабочем столе и команду **dxa-qc-cli** в PATH — она нужна для пакетной обработки из любой консоли. Нажмите «Далее» и «Установить».



Мастер установки: краткая информация



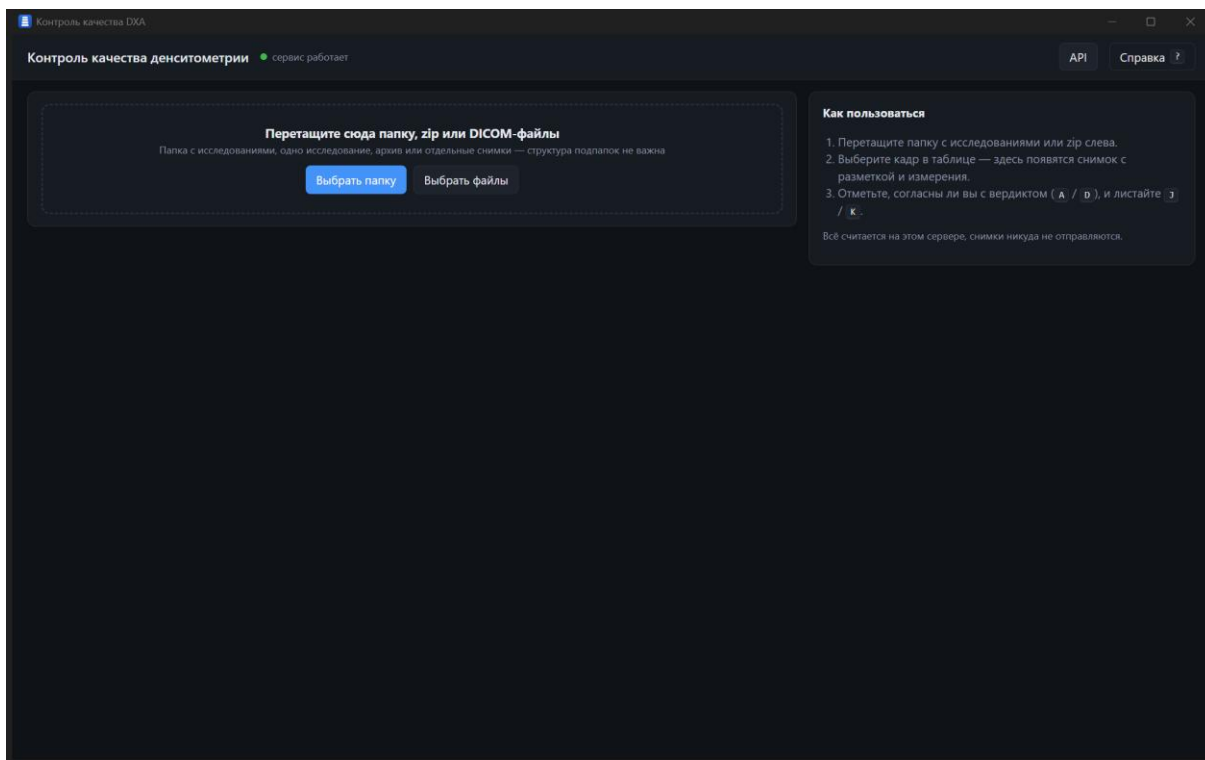
Дополнительные задачи

После установки в меню «Пуск» появится папка «Контроль качества DXA»:

| ЯРЛЫК                                 | ЧТО ДЕЛАЕТ                                                         |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Контроль качества DXA                 | окно приложения — основной способ работы                           |
| Командная строка (пакетная обработка) | консоль с подсказкой по команде <b>dxa-qc-cli</b>                  |
| Веб-сервер для локальной сети         | тот же интерфейс в браузере для коллег (раздел 10)                 |
| Telegram-бот                          | бот на этом компьютере — для администратора, см. инструкцию к боту |
| ПРОЧТИТЕ                              | краткая справка                                                    |

### 4 Первый запуск

Запустите «Контроль качества DXA» из меню «Пуск» или с рабочего стола. При первом запуске окно покажет «Загружаю модели» — это занимает до минуты, потому что Windows проверяет новые файлы антивирусом. Дальше окно открывается за несколько секунд. Зелёный индикатор «сервис работает» в шапке означает, что можно загружать исследования.



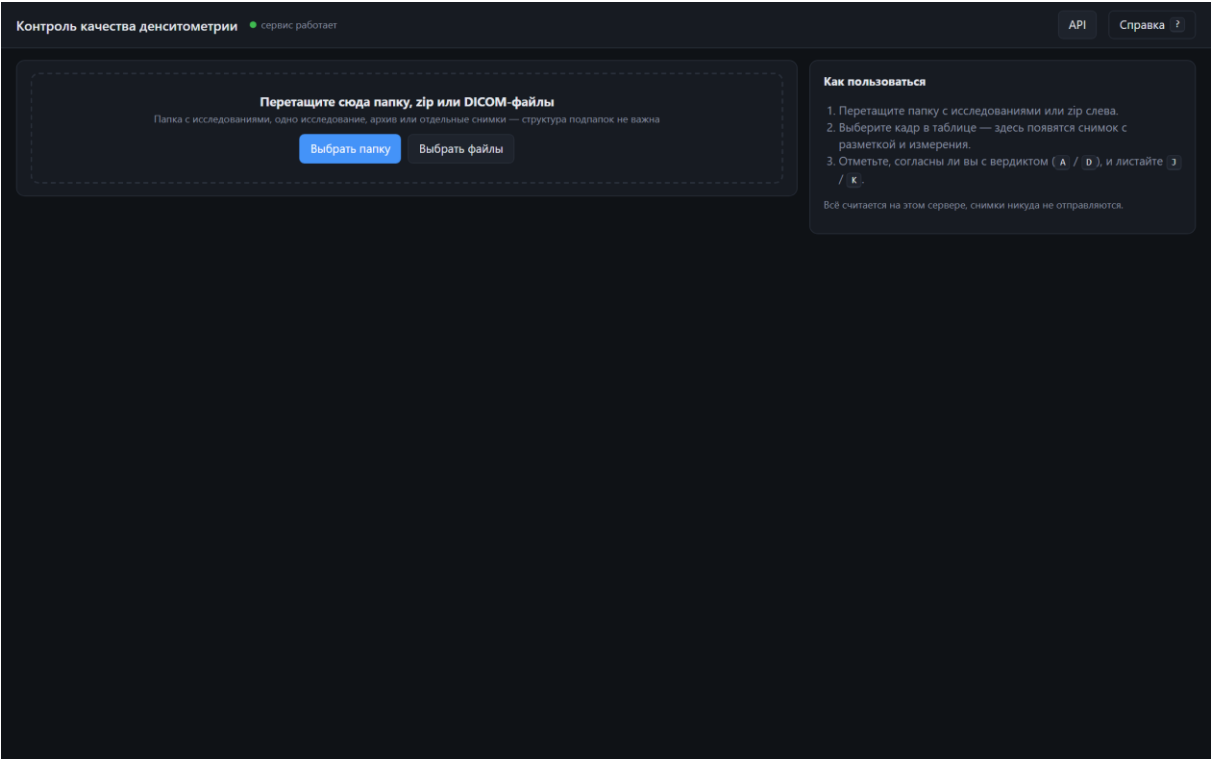
Окно приложения после запуска

Если запустить приложение второй раз, второе окно подключится к уже работающему. Закрыли окно — работа завершена.

## 5 Проверка исследований

### Загрузка

Перетащите в окно папку с исследованиями, zip-архив или несколько DICOM-файлов — или нажмите «Выбрать папку» / «Выбрать файлы». Структура подпапок не важна: выгрузку из PACS можно подавать как есть. Повторные выгрузки одного снимка распознаются по изображению и дают одну строку.



Стартовый экран: поле для загрузки

## Обработка и сводка

Идёт прогресс по исследованиям — около двух секунд на исследование. Затем появляется сводка: сколько исследований и снимков, сколько качественных, сколько с нарушением. Плитки сводки и метки типов нарушений — это фильтры: щелчок показывает только эти снимки, повторный — снимает фильтр.

Контроль качества денситометриисервис работает

APIСправка?

Перетащите сюда папку, zip или DICOM-файлы

Выбрать папкуВыбрать файлы

Готово19 кадров за 10.7 с

7исследований

19кадров

11качественных

8с нарушением

19не проверено

Ротация 4

Посторонние предметы 2

Ось 1

Укладка 1

Отступы ROI 1

Поиск: файл, исследование, UID (/ , Enter — к списку)

все области

по исследованиям

Скачать:

Таблица.xlsx

Измерения.json

Визуализация.zip

DICOM SR.zip

Мои отметки.csv

| Файл                                         | Область                   | Вердикт      | Нарушения | ✓ |
|----------------------------------------------|---------------------------|--------------|-----------|---|
| 2.25.102755089973625799055786462646268820450 | 3 кадра - 2 с замечаниями |              |           |   |
| CR000000.dcm                                 | левое бедро               | качественный |           |   |
| CR000001.dcm                                 | позвоночник               | нарушение    | Ось       |   |
| CR000002.dcm                                 | правое бедро              | нарушение    | Ротация   |   |
| 2.25.102965897799404973225419898683246248872 | 3 кадра - все в порядке   |              |           |   |
| CR000000.dcm                                 | левое бедро               | качественный |           |   |
| CR000001.dcm                                 | позвоночник               | качественный |           |   |
| CR000002.dcm                                 | правое бедро              | качественный |           |   |
| 2.25.10503384113678747788132632005319223817  | 3 кадра - все в порядке   |              |           |   |
| CR000000.dcm                                 | позвоночник               | качественный |           |   |
| CR000002.dcm                                 | левое бедро               | качественный |           |   |
| CR000003.dcm                                 | правое бедро              | качественный |           |   |
| 2.25.114807542067002663452092698814728642117 | 3 кадра - 3 с замечаниями |              |           |   |
| CR000000.dcm                                 | правое бедро              | нарушение    | Ротация   |   |
| CR000001.dcm                                 | левое бедро               | качественный |           |   |

кадр 2 из 19

Есть нарушение

поясничный отдел: ось отклонена более чем на 5°

ось: 6.6°

гривы: 0.099

ось позвоночника отклонена более чем на 5° (норма ≤ 3.99°)

ось (норма)

ось с нарушением, посторонние структуры

вспомогательные построения

тепловая карта нейросты

✗ Ось позвоночника

6.6° / норма ≤ 3.99°

по краям колонны 8.2° - порог сервиса 3.99°; измеритель читает угол примерно на градус ниже эксперта; в T3 — 5° - изгиб колонны 11.9 мм

✓ Укладка: гребни подвздошных костей

видны / норма видны

доля кости в зонах гребней 0.099 (порог 0.001); слева 0.099, справа 0.167

✓ Посторонние предметы

не найдены - p 0.07 / норма p < 0.17

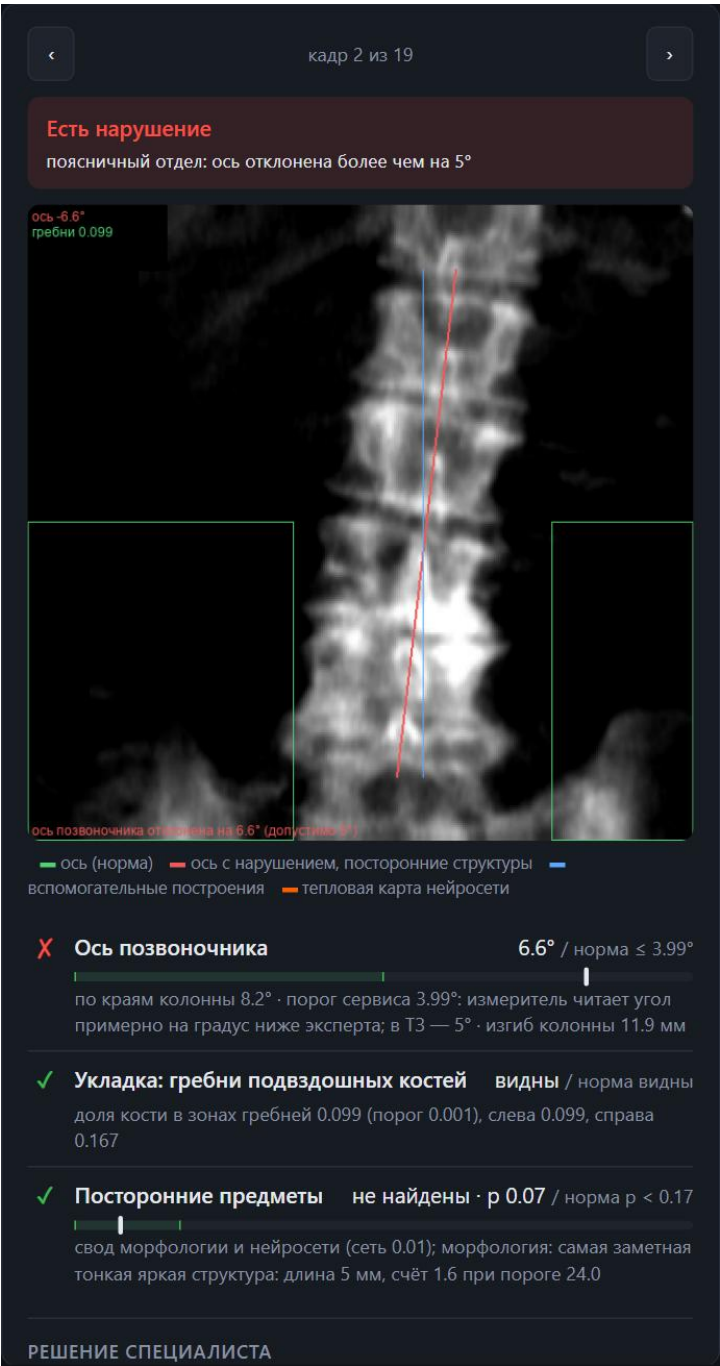
свод морфологии и нейросты (сеть 0.01); морфология: самая заметная тонкая яркая структура; длина 5 мм, счёт 1.6 при пороге 24.0

Результат: сводка, метки нарушений, таблица по исследованиям и карточка выбранного снимка

Таблица сгруппирована по исследованиям. Первым выбирается снимок с замечанием. Есть поиск по имени файла, исследованию и UID, фильтр по области и сортировка «сначала нарушения».

### Карточка снимка

Справа — снимок с разметкой и вердикт. Под снимком — каждый критерий: что измерено, с какой нормой сравнивалось и насколько значение близко к границе (полоска с зелёной зоной нормы). Ниже — пояснения к флагам.



Карточка снимка: вердикт, разметка, измерения с нормами

| ЦВЕТ НА СНИМКЕ | ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ                                              |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| голубой        | найденные ориентиры: вертел, седалищная кость, контуры, ось |
| зелёный        | порог выдержан                                              |
| красный        | порог не выдержан — здесь нарушение                         |

оранжевый

тепловая карта нейросети: куда она «смотрела», оценивая ротацию или посторонние предметы

## Фильтр по нарушению и полноэкранный просмотр

Щёлкните метку, например «Ротация», — останутся только такие снимки. Щелчок по снимку или клавиша **F** открывает его на весь экран: колесо мыши — масштаб, перетаскивание — сдвиг, **Esc** — назад.

Перетащите сюда папку, zip или DICOM-файлы

Выбрать папку | Выбрать файлы

Готово 19 кадров за 10.7 с

7 исследований | 19 кадров | 11 качественных | 8 с нарушением | 19 не проверено

Ротация 4 | Посторонние предметы 2 | Ось 1 | Усадка 1 | Отступы ROI 1

Поиск файл, исследование, UID ( / , Enter — к списку ) | все области | по исследованиям

Скачать: Таблица.xlsx | Измерения.json | Визуализация.zip | DICOM SR.zip | Мои отметки.csv

| Файл                                                                     | Область      | Вердикт   | Нарушения            |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------------|
| 2.25.10275508997362579905578646268820450 - 1 кадр - 1 с замечаниями      |              |           |                      |
| CR000002.dcm                                                             | правое бедро | нарушение | Ротация              |
| 2.25.114887542867682662452692698814728642117 - 2 кадра - 2 с замечаниями |              |           |                      |
| CR000000.dcm                                                             | правое бедро | нарушение | Ротация              |
| CR000001.dcm                                                             | левое бедро  | нарушение | Ротация              |
| 2.25.126293418391331346694592071563510265596 - 1 кадр - 1 с замечаниями  |              |           |                      |
| CR000002.dcm                                                             | левое бедро  | нарушение | Отступы ROI, Ротация |

кадр 1 из 4

Есть нарушение  
проксимальный отдел бедра: некорректная ротация

найденные границы: верхушка вертела, седалищная кость, наружный контур бедра | порог выдержан | не выдержан | тепловая карта нейросети

- ✓ Длина поля сканирования: 15.8 см / норма ≥ 12.9 см  
3 см \* от вертела до седалищной кости + 3 см: по этому признаку отступы оценивает эксперт, на нём вердикт
- ✓ Отступ сверху: 4.1 см / норма ≥ 3 см  
от верхушки большого вертела до края поля - по рисунку 6 ТЗ, справочно
- ✓ Отступ снизу: 4.3 см / норма ≥ 3 см  
от нижней точки седалищной кости до края поля - по рисунку 6 ТЗ, справочно
- ✓ Отступ сбоку: 3.5 см / норма ≥ 2 см

Фильтр «Ротация»: тепловая карта нейросети на вертельной области

Перетащите сюда папку, zip или DICOM-файлы

Готово 19 кадров за 10.7 с

7 исследований | 19 кадров | 11 качественных | 8 с нарушением | 19 не проверено

Ротация 4 | Посторонние предметы 2 | Ось 1 | Усадка 1 | Отступы ROI 1

Поиск файл, исследование, UID ( / , Enter — к списку ) | все области | по исследованиям

Скачать: Таблица.xlsx | Измерения.json | Визуализация.zip | DICOM SR.zip | Мои отметки.csv

| Файл                                                                     | Область      | Вердикт   | Нарушения            |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------------|
| 2.25.10275508997362579905578646268820450 - 1 кадр - 1 с замечаниями      |              |           |                      |
| CR000002.dcm                                                             | правое бедро | нарушение | Ротация              |
| 2.25.114887542867682662452692698814728642117 - 2 кадра - 2 с замечаниями |              |           |                      |
| CR000000.dcm                                                             | правое бедро | нарушение | Ротация              |
| CR000001.dcm                                                             | левое бедро  | нарушение | Ротация              |
| 2.25.126293418391331346694592071563510265596 - 1 кадр - 1 с замечаниями  |              |           |                      |
| CR000002.dcm                                                             | левое бедро  | нарушение | Отступы ROI, Ротация |

кадр 1 из 4

Есть нарушение  
проксимальный отдел бедра: некорректная ротация

найденные границы: верхушка вертела, седалищная кость, наружный контур бедра | порог выдержан | не выдержан | тепловая карта нейросети

- ✓ Длина поля сканирования: 19.4 см / норма ≥ 12.9 см  
3 см \* от вертела до седалищной кости + 3 см: по этому признаку отступы оценивает эксперт, на нём вердикт
- ✓ Отступ сверху: 5.4 см / норма ≥ 3 см  
от верхушки большого вертела до края поля - по рисунку 6 ТЗ, справочно
- ✓ Отступ снизу: 7.1 см / норма ≥ 3 см  
от нижней точки седалищной кости до края поля - по рисунку 6 ТЗ, справочно
- ✓ Отступ сбоку: 7.1 см / норма ≥ 3 см

CR000000.dcm - правое бедро - нарушение - колесо — масштаб, двойной щелчок — сброс, Esc — закрыть | отступ сверху

Снимок на весь экран

## 6 Отметки специалиста

Для каждого снимка можно отметить, согласны ли вы с вердиктом: клавиша **A** — согласен, **D** — не согласен, **C** — комментарий. Отметка появляется в последней колонке таблицы.

| Файл                                                                       | Область      | Вердикт   | Нарушения            | ✓ |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------------|---|
| 2. 25. 102755089973625799055786462646268820450 · 1 кадр · 1 с замечаниями  |              |           |                      |   |
| CR000002.dcm                                                               | правое бедро | нарушение | Ротация              | ✓ |
| 2. 25. 114887542067602662452692698814728642117 · 2 кадра · 2 с замечаниями |              |           |                      |   |
| CR000000.dcm                                                               | правое бедро | нарушение | Ротация              |   |
| CR000001.dcm                                                               | левое бедро  | нарушение | Ротация              |   |
| 2. 25. 126293418391331346694592071563510265596 · 1 кадр · 1 с замечаниями  |              |           |                      |   |
| CR000002.dcm                                                               | левое бедро  | нарушение | Отступы ROI, Ротация |   |

Отметка «согласен» в таблице

Отметки хранятся на этом компьютере отдельно для каждого задания и выгружаются кнопкой «Мои отметки .csv». Этот файл — обратная связь для перекалибровки порогов: передайте его администратору сервиса.

## 7 Что можно скачать

|          |               |                 |                   |               |                  |
|----------|---------------|-----------------|-------------------|---------------|------------------|
| Скачать: | Таблица .xlsx | Измерения .json | Визуализация .zip | DICOM SR .zip | Мои отметки .csv |
|----------|---------------|-----------------|-------------------|---------------|------------------|

Кнопки выгрузки

| КНОПКА            | ЧТО ВНУТРИ                                                                                                                                 | КОМУ                   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Таблица .xlsx     | строка на снимок: восемь колонок из ТЗ (путь, UID, область, класс качества, нарушения, статус, время), дальше вероятности, флаги, описания | всем                   |
| Измерения .json   | все измерения: углы, миллиметры, вероятности, флаги                                                                                        | разбор сложных случаев |
| Визуализация .zip | снимки с разметкой и тепловой картой                                                                                                       | врачу, для архива      |
| DICOM SR .zip     | текстовое заключение по-русски на каждый снимок; PACS покажет его рядом со снимком в том же исследовании                                   | администратору PACS    |
| Мои отметки .csv  | ваши «согласен / не согласен» и комментарии                                                                                                | администратору сервиса |

Файлы сохраняются в папку «Загрузки».

## 8 Как читать результат

**Класс качества:** 0 — снимок качественный, 1 — есть хотя бы одно нарушение; перечислены все сработавшие. **Вероятность нарушения** — насколько система уверена в вердикте. **Флаг** — не нарушение, а пометка «здесь измерение менее надёжно, посмотрите сами».

| КОД            | ЧТО ОЗНАЧАЕТ                                        | КАК ПРОВЕРИТЬ ГЛАЗАМИ                            |
|----------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| spine_position | некорректная укладка позвоночника: не видны верхние | внизу кадра по бокам от позвоночника нет гребней |

|                              |                                                                      |                                                                                                   |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | края подвздошных костей                                              |                                                                                                   |
| <code>spine_axis</code>      | ось позвоночника отклонена больше чем на 5°                          | угол на снимке и в карточке                                                                       |
| <code>spine_artifacts</code> | посторонние предметы или наложения                                   | яркая дуга или пятно вне позвоночника; оранжевым — где их видит нейросеть                         |
| <code>hip_rotation</code>    | некорректная ротация бедра                                           | малый вертел почти не виден или выступает слишком сильно; оранжевым — где нейросеть видит ротацию |
| <code>hip_roi</code>         | недостаточные отступы области интереса до края поля                  | поле сканирования короче 12.9 см; линии отступов по рисунку 6 ТЗ                                  |
| <code>undetermined</code>    | область не определена: снимок не похож на DXA позвоночника или бедра | снимок уходит на ручной разбор                                                                    |

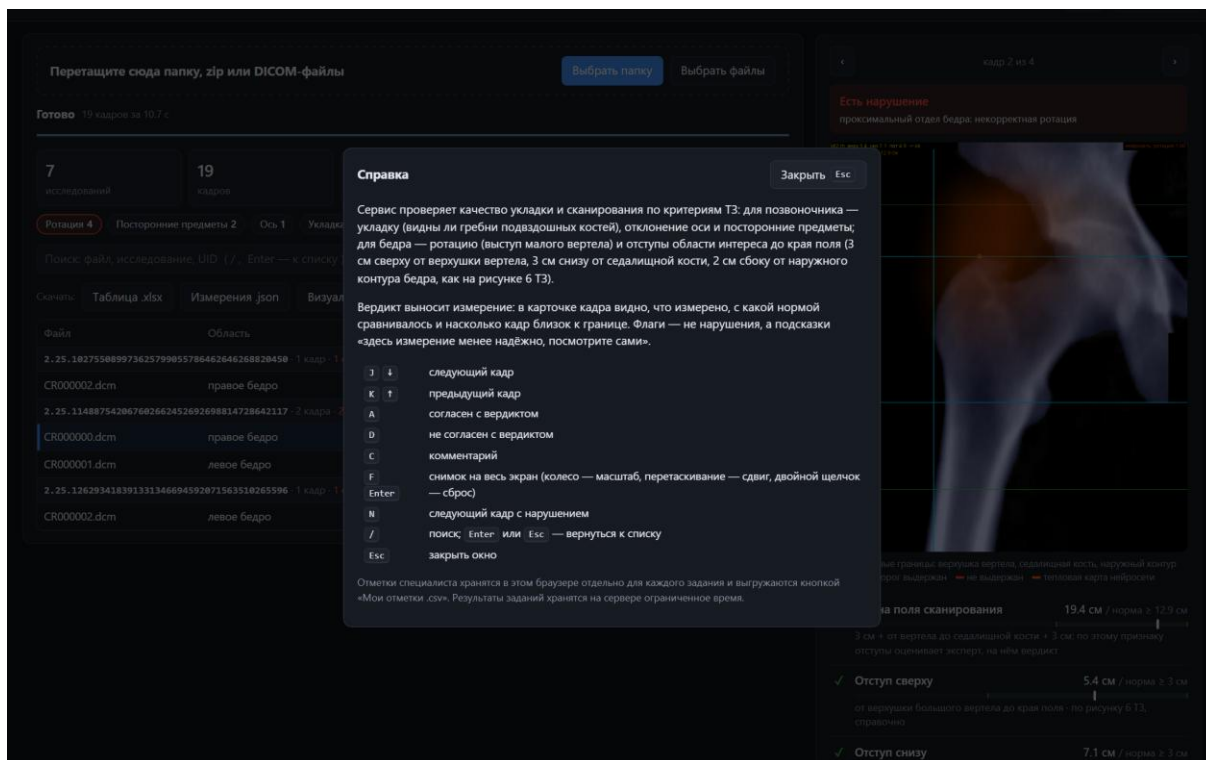
Основные флаги:

| ФЛАГ                                    | ЧТО ОН ЗНАЧИТ                                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <code>*:estimates_disagree</code>       | две независимые оценки критерия разошлись — посмотрите снимок сами              |
| <code>*:cnn_vs_geometry_disagree</code> | нейросеть и измерение разошлись; вердикт вынесен по их своду                    |
| <code>axis:curved</code>                | позвоночник изогнут (сколиоз); эксперт сколиоз обычно нарушением оси не считает |
| <code>orientation:mirrored_lr</code>    | снимок выгружен зеркально и приведён к стандартному виду                        |
| <code>I:anatomical_prior</code>         | седалищная кость не найдена, нижний отступ взят по анатомии — проверьте         |
| <code>cnn:unavailable(...)</code>       | нейросеть не загрузилась — оценка только измерением                             |

Отступы области интереса бедра по умолчанию оцениваются по длине поля сканирования — так их оценивает эксперт. Отступы по рисунку 6 ТЗ всегда показаны в карточке.

## 9 Горячие клавиши

| КЛАВИША          | ДЕЙСТВИЕ                               |
|------------------|----------------------------------------|
| ↓ или ↓, К или ↑ | следующий / предыдущий снимок          |
| N                | следующий снимок с нарушением          |
| A / D            | согласен / не согласен с вердиктом     |
| C                | комментарий                            |
| F или Enter      | снимок на весь экран                   |
| /                | поиск (Enter или Esc — назад к списку) |
| ?                | справка                                |



Справка в окне приложения (клавиша ?)

## 10 Пакетная обработка без окна

Для большой папки исследований удобнее консоль: ярлык «Командная строка (пакетная обработка)» или любая консоль, если при установке отмечено «Добавить dxa-qc-cli в PATH».

```
dxa-qc-cli batch D:\исследования --out D:\результат\report.xlsx
```

```
dxa-qc-cli batch архив.zip --out report.xlsx --overlays снимки.zip --sr sr.zip
```

Результат — та же таблица, что в окне; `--overlays` добавляет снимки с разметкой, `--sr` — заключения DICOM SR, `--details` — измерения в JSON.

## 11 Доступ для коллег в локальной сети

Ярлык «Веб-сервер для локальной сети» (или команда `dxa-qc-cli serve`) открывает тот же интерфейс в браузере для коллег: в окне консоли будет адрес вида `http://192.168.1.25:8000/`. Пока окно консоли открыто, коллеги работают через браузер, снимки обрабатываются на этом компьютере.

**Безопасность.** У веб-сервера нет паролей: запускайте его только во внутренней сети медорганизации. Остановить — закрыть окно консоли или `Ctrl+C`.

## 12 Если что-то не так

| ЧТО ПРОИСХОДИТ                       | ЧТО ДЕЛАТЬ                                          |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Windows не даёт запустить установщик | «Подробнее» → «Выполнить в любом случае» (раздел 3) |
| долго висит «Загружаю модели»        | первый запуск — до минуты; дальше несколько         |

|                                            |                                                                                                 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | секунд                                                                                          |
| интерфейс открылся в браузере, а не в окне | нет WebView2 Runtime: работать можно и так; окно появится после установки WebView2 от Microsoft |
| у файла статус Failure                     | файл не прочитан как DICOM; текст ошибки — в колонке error таблицы                              |
| область «не определена»                    | снимок не похож на DXA позвоночника или бедра — ручной разбор                                   |
| нужно прислать разработчикам журнал        | %LOCALAPPDATA%\DXA-QC\logs\desktop.log                                                          |

## 13 Удаление

«Параметры» → «Приложения» → «Контроль качества DXA» → «Удалить» или ярлык «Деинсталлировать» в меню «Пуск». Удаляются программа, журналы, кэш окна и сохранённый токен бота.

## 14 Ограничения

- Настроено на денситометр GE Lunar Prodigy Advance; снимки других аппаратов нужно проверить на пилоте.
- Нанесённую оператором разметку приложение не проверяет — её нет в DICOM; все критерии оцениваются по изображению.
- Приложение помогает, но решение о качестве исследования принимает специалист.